

Triple Peaks

Кордильера Ориентал - Боливия арқылы созылып жатқан Анд тауларындағы тау жотасы. Ол 0-ден бастап $N - 1$ дейін нөмірленген N тау шыңдарының тізбегінен тұрады. i шыңының **биіктігі** ($0 \leq i < N$) $H[i]$ болып табылады, ол 1 және $N - 1$ арасындағы бүтін сан.

$0 \leq i < j < N$ болатын кез келген екі i және j шыңдары үшін олардың арасындағы **арақашықтық** $d(i, j) = j - i$ болып анықталады.

Ежелгі Инка аңыздарына сәйкес, үш шыңның келесі ерекше қасиеті болса, **мифтік** болып табылады: үш шыңның биіктігі олардың жұптық арақашықтықтарына **тәртіпті елемей сәйкес келсе**.

Ресми түрде (i, j, k) индекстері мифтік үштік деп есептеледі, егер

- $0 \leq i < j < k < N$, және
- $(H[i], H[j], H[k])$ биіктіктері тәртіпті елемей $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ жұптық арақашықтықтарына сәйкес келсе. Мысалы, 0, 1, 2 индекстері үшін жұптық арақашықтықтар $(1, 2, 1)$ болады, сондықтан $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ және $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ биіктіктерінің барлығы оларға сәйкес келеді, бірақ $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ биіктіктері оларға сәйкес келмейді.

Бұл есеп екі бөлімнен тұрады, әрбір ішкі есеп **I бөлім** немесе **II бөлім** мен байланысты. Ішкі есептерді кез келген ретпен шешуге болады. Атап айтқанда, II бөлімге әрекет жасамас бұрын, сізден I бөлімнің барлығын аяқтау **талап етілмейді**.

I бөлім

Тау жотасының сипаттамасын ескере отырып, сізге мифтік үштіктердің санын санау керек.

Implementation Details

Сіз келесі функцияны іске асыруыңыз керек.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : шыңдардың биіктіктерін білдіретін ұзындығы N болатын массив.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

Функция T бүтін санын қайтаруы керек, тау жотасындағы мифтік үштік санын.

Constraints

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$, әрбір $0 \leq i < N$ болатын i үшін.

Subtasks

I бөлім жалпы 70 ұпайға тең.

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$, әрбір $0 \leq i < N$ болатын i үшін.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Биіктіктер кему-емес ретімен. Яғни, $1 \leq i < N$ болатындай әрбір i үшін $H[i - 1] \leq H[i]$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Қосымша шектеулер жоқ.

Example

Келесі мысалды қарастырыңыз.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Тау жотасында 3 мифтік үштіктер бар:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ үшін $(1, 3, 2)$ биіктіктері $(2, 3, 1)$ жұптық арақашықтықтарына сәйкес келеді.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ үшін $(4, 3, 1)$ биіктіктері $(1, 4, 3)$ жұптық арақашықтықтарына сәйкес келеді.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ үшін $(3, 2, 1)$ биіктіктері $(1, 3, 2)$ жұптық арақашықтықтарына сәйкес келеді.

Демек, функция 3 қайтаруы керек.

$(0, 2, 4)$ индекстері мифтік үштік құрамайтынын ескеріңіз, өйткені $(4, 4, 2)$ биіктіктері $(2, 4, 2)$ жұптық арақашықтықтарына сәйкес келмейді.

II бөлім

Сіздің міндетіңіз - көптеген мифтік үштіктері бар тау жотасын құрастыру. Бұл бөлім **ішінара ұпай** болатын 6 **output-only** ішкі есептерінен тұрады.

Әрбір ішкі есепте сізге M және K екі оң бүтін сандар беріледі және сіз **ең көбі** M шыңдары бар тау жотасын құрастыруыңыз керек. Шешіміңізде **кем дегенде** K мифтік үштік болса, сіз осы ішкі есеп үшін толық ұпай аласыз. Әйтпесе, сіздің ұпайыңыз шешіміңіздегі мифтік үштік санына пропорционалды болады.

Сіздің шешіміңіз дұрыс тау жотасы болуы керек екенін ескеріңіз. Нақтырақ айтқанда, шешіміңізде N шыңдары бар делік (N үшін $3 \leq N \leq M$ болуы керек). $H[i]$ деп белгіленген i шыңының ($0 \leq i < N$) биіктігі 1 және $N - 1$ аралығындағы (қоса алғанда) бүтін сан болуы керек.

Implementation Details

Шешімді жіберудің екі әдісі бар және әрбір ішкі есеп үшін біреуін пайдалануға болады:

- **Output file**
- **Функцияны шақыру**

Шешімді **output file** арқылы жіберу үшін келесі форматта файл жіберіңіз:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Шешімді **функцияны шақыру** арқылы жіберу үшін келесі функцияны іске асыруыңыз керек.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : шыңдардың максималды саны.
- K : мифтік үштіктердің қажетті саны.
- Бұл функция әрбір ішкі есеп үшін бір рет шақырылады.

Функция шыңдардың биіктіктерін көрсететін ұзындығы N болатын H массивін қайтаруы керек.

Subtasks and Scoring

II бөлім жалпы 30 ұпайға тең. Әрбір ішкі есеп үшін M және K мәндері бекітілген және келесі кестеде берілген:

Ішкі есеп	Ұпай	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Әрбір ішкі есеп үшін шешіміңіз дұрыс тау жотасын құрамаса, сіздің ұпайыңыз 0 болады (CMS жүйесінде `Output isn't correct` деп хабарланады).

Әйтпесе, T шешіміңіздегі мифтік үштік санын білдірсін. Одан кейін ішкі есеп бойынша ұпайыңыз:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Sample Grader

I және II бөлімдер енгізудің бірінші жолындағы айырмашылық арқылы анықтай отырып, бірдей үлгі грейдер бағдарламасын пайдаланады.

I бөлім үшін енгізу форматы:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

I бөлім үшін шығару форматы:

```
T
```

II бөлім үшін енгізу форматы:

```
2
M K
```

II бөлім үшін шығару форматы:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Үлгі грейдердің шығысы II бөлімдегі шығыс файлы үшін қажетті форматқа сәйкес келетінін ескеріңіз.